



SDG #3 · GOOD HEALTH AND WELL-BEING

StuntCare AI

Deteksi Dini Risiko Stunting Balita Multi-Faktor
berbasis Random Forest yang berjalan di peramban

Daniel Steffen K · NIM 2602071171

Artificial Intelligence (COMP6065001) · LA05-LEC · BINUS University

Stunting: gagal tumbuh karena banyak faktor

- ▶ angka stunting Indonesia **19,8%** (data : SSGI 2024) — ±4,4 juta balita. (standard who 10 -15 % < sudah termasuk high)
- ▶ Stunting = anak **lebih pendek dan kurus** dari standar usianya akibat kurang gizi kronis.
- ▶ Dampak jangka panjang: kecerdasan, daya tahan tubuh, dan produktivitas.
- ▶ Penyebabnya **banyak faktor** — bukan hanya tinggi badan anak.

19,8%

Prevalensi nasional (SSGI 2024)

7

Faktor penyebab dianalisis

Solusi: prediksi 7 faktor, langsung di perangkat

- ▶ Aplikasi web yang menggabungkan **7 faktor** menjadi satu prediksi.
- ▶ **Didukung dengan** Mesin prediksi: **Random Forest** (akurasi 88,40%).
- ▶ Output: status gizi + tingkat keyakinan + rekomendasi tindak lanjut.

Tujuh faktor untuk dihitung model

- ▶ **Tinggi badan** (cm) — indikator utama
- ▶ **Umur** (bulan) — acuan standar WHO
- ▶ **Berat badan** (kg)
- ▶ **Jenis kelamin** — standar L/P beda
- ▶ **Jarak kehamilan** (bulan)
- ▶ **Usia ibu menikah** (tahun)
- ▶ **Gizi ibu saat hamil** (Baik/Sedang/Buruk)

Random Forest — bagaimana ia bekerja

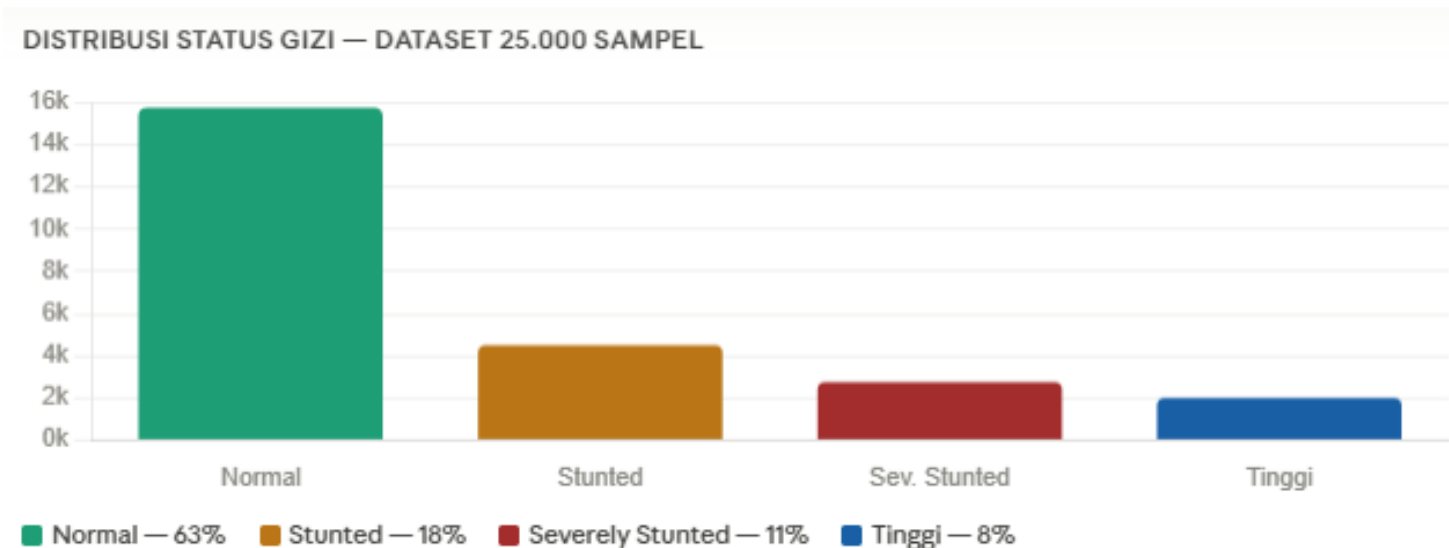
- ▶ **Ensemble** = gabungan **120 pohon keputusan** (decision tree).
- ▶ Tiap pohon belajar dari **sebagian data acak** (teknik bagging).
- ▶ Tiap pohon memberi "suara" prediksi; hasil akhir = **rata-rata** semua pohon.
- ▶ Banyak pohon → hasil **lebih akurat & stabil** (tidak mudah salah/overfit).
- ▶ Bonus: bisa menunjukkan **faktor mana yang paling penting** (transparan).



120 pohon → voting → 1 prediksi

Bagaimana model dilatih — langkah demi langkah

- ▶ **1. Kumpulkan data:** 25.000 contoh (7 faktor + status gizinya).
- ▶ **2. Encoding:** ubah teks menjadi angka agar bisa dihitung komputer.
- ▶ **3. Latih:** 120 pohon belajar pola dari data latih.
- ▶ **4. Uji:** model diuji pada 20% data yang belum pernah dilihat.



```
rf = RandomForestClassifier(  
    n_estimators=120,  
    max_depth=14)  
rf.fit(X_train, y_train)
```

Kode inti pelatihan (scikit-learn)

sumber data dan penyesuaian :

- <https://www.who.int/tools/child-growth-standards/standards>
- <https://www.kemkes.go.id/>
- <https://ejournal2.litbang.kemkes.go.id/index.php/mpk/article/view/472>

Bagaimana kami menguji akurasi

- ▶ Model diuji pada **5.000 data ujian** dari sisa data
- ▶ **Akurasi 88,40%** artinya: dari 100 anak, sekitar **88 diprediksi benar**.
- ▶ **Cross-validation**: uji berulang 5 kali dengan pembagian berbeda; hasil stabil ($\pm 0,42\%$) → model benar-benar belajar pola, bukan sekadar menghafal.

CONFUSION MATRIX — 5.000 DATA UJI

	Pred. Sev.	Pred. Stunted	Pred. Normal	Pred. Tinggi
Sev. Stunted	520	62	18	0
Stunted	58	910	80	2
Normal	10	72	3,780	88
Tinggi	0	4	96	500

Diagonal = prediksi benar. Warna lebih gelap = jumlah lebih besar.

PER-KELAS — PRECISION / RECALL / F1

Kelas	Prec.	Recall	F1
Sev. Stunted	0.82	0.78	0.80
Stunted	0.79	0.81	0.80
Normal	0.94	0.95	0.94
Tinggi	0.82	0.80	0.81
Macro avg	0.84	0.84	0.84

88,40%

Akurasi (Excellent $\geq 85\%$)

83,56%

F1-Score (lihat catatan)

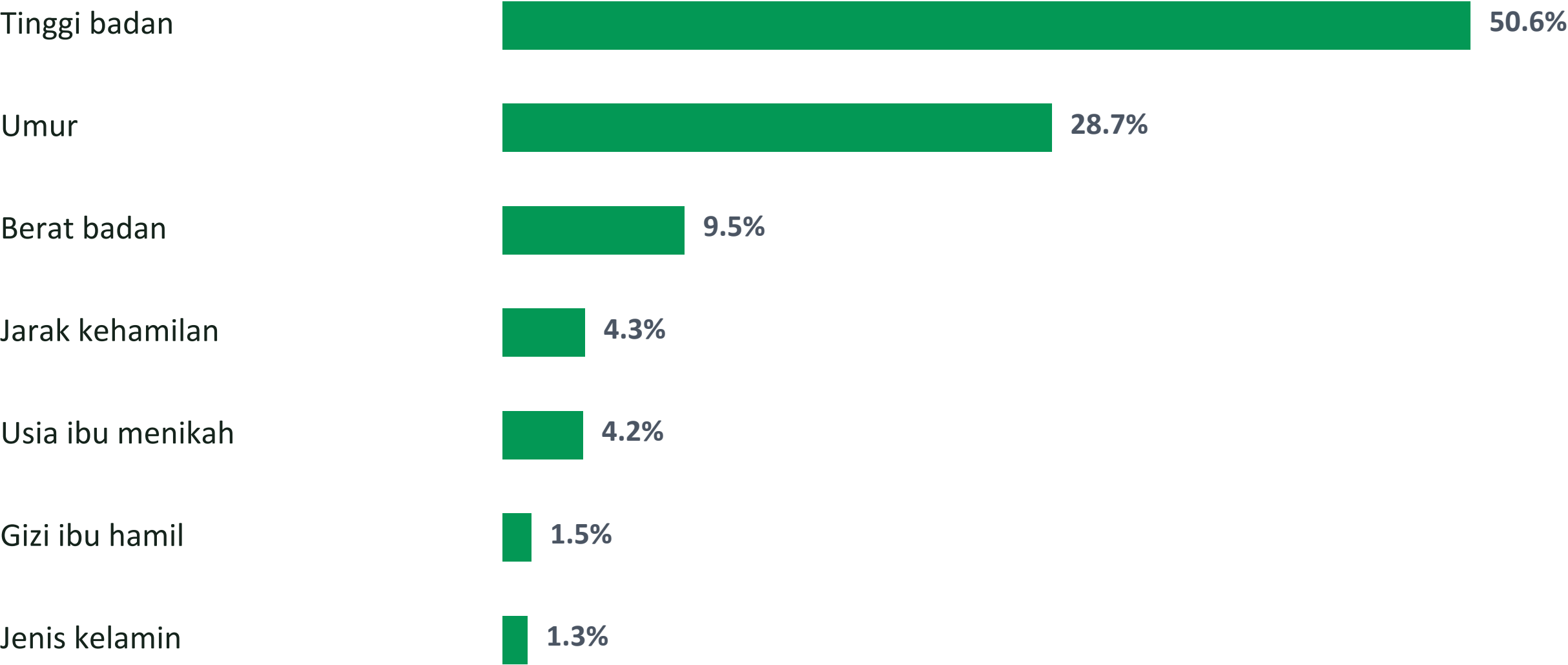
87,31%

Cross-Validation (5x)

F1-Score = ukuran yang adil saat jumlah tiap kelas tidak seimbang (kelas Normal jauh lebih banyak).

HASIL

Faktor paling berpengaruh — siapa yang menentukan?



Siapa yang menentukan?

Random Forest MENGHITUNG SENDIRI dari data: seberapa sering & seberapa besar tiap faktor membantu menebak status gizi dengan benar. Hasilnya disebut "feature importance". Tinggi & umur paling besar karena definisi stunting memang soal tinggi-menurut-umur.

Teknologi yang kami bangun

- ▶ **React + Vite + Tailwind** — kerangka modern untuk membuat tampilan website yang cepat dan rapi.
- ▶ **ONNX Runtime Web** — pustaka yang bisa menjalankan model machine learning langsung di dalam browser, tanpa server.
- ▶ **Hasil:** aplikasi gratis, cepat, bisa offline, dan data anak tidak keluar dari perangkat.

Cara Mengintegrasikan Semua Algoritma ke Website

Setiap algoritma dibuat sebagai modul terpisah, lalu dipanggil oleh komponen UI React. Vite membangun aplikasinya, Tailwind menatanya, dan semuanya di-deploy sebagai web statis di Cloudflare Pages.

Daftar integrasi (bullet):

- Random Forest (prediksi utama): model .pkl → dikonversi ke ONNX → dijalankan di browser via ONNX Runtime Web (WASM) di dalam Web Worker agar tampilan tidak macet.

Hook useModel.ts mengatur worker; dipanggil saat tombol Analisis ditekan.

- Z-Score WHO (HAZ): tabel WHO 2006 + rumus ditulis sebagai fungsi JavaScript (who.ts), dipanggil langsung untuk menampilkan z-score.
- Analisis Foto: MediaPipe Pose + segmentation (pose.ts) mendeteksi titik tubuh & siluet di perangkat → hasil proporsi tubuh digabung ke probabilitas RF lewat late-fusion (fusion.ts), dibatasi ± 10 poin.
- Perekat (glue): React (komponen: Hero, Tabs, DetectionTab, ResultPanel...), Vite (build cepat), Tailwind + gaya shadcn/ui (tampilan). State diatur React hooks.

Arsitektur: cara semua bekerja bersama

1. Isi 7 faktor

Pengguna mengisi data anak & ibu di form.

2. Web Worker

Data diproses di pekerja latar, di perangkat.

3. Random Forest

Model (format ONNX) menghitung dalam sekejap.

4. Hasil

Status gizi + keyakinan + rekomendasi tampil.

Istilah teknis (sederhana)

ONNX = format standar agar model AI bisa dipakai di mana saja. WASM (WebAssembly) = teknologi yang membuat kode berjalan cepat di dalam peramban. Gabungan keduanya membuat model berjalan instan, di perangkat, dan bisa offline.

Tanpa server, tanpa biaya, dan privasi terjaga (data tidak dikirim ke mana pun).

Fitur opsional:

Asisten AI Gizi (chat)

- ▶ Di atas form, pengguna bisa bertanya ke asisten AI tentang cara mencegah stunting & tips gizi — agar dapat ilmu, bukan hanya hasil prediksi.
- ▶ Ditenagai LLM gratis & keyless (Pollinations) lewat fungsi server Cloudflare → bisa jawab pertanyaan apa pun.

Analisis Foto (eksperimental)

- ▶ Pengguna bisa **unggah foto** atau pakai **kamera** anak.
- ▶ **MediaPipe** (pustaka Google) mendeteksi 33 titik tubuh + siluet badan, langsung di perangkat (foto tidak diunggah ke server).
- ▶ Dihitung **proporsi tubuh** (kurus/normal/gemuk) dengan mengukur ketebalan lengan/kaki dibanding panjangnya — bekerja saat berdiri, duduk, atau berbaring.

Kenapa hanya "pendukung"?

foto 2D tidak bisa mengukur tinggi badan, jadi BUKAN penentu stunting. Hasil foto hanya menggeser sedikit probabilitas akhir (maksimum ± 10 poin) dan ditampilkan transparan (sebelum → sesudah). Random Forest TIDAK dilatih ulang.

Demo & deployment

- ▶ Live di **Cloudflare Pages** (statis, gratis, HTTPS otomatis).
- ▶ URL: **machinelearning-ai.pages.dev**
- ▶ Build: Root = web · Build command = npm run build · Output = dist.
- ▶ Repositori: github.com/steffenkwik/machinelearning-ai

Demo langsung: isi 7 faktor → tekan Analisis → hasil tampil seketika (offline).



KESIMPULAN

- ▶ **Random Forest 88,40%** menggabungkan 7 faktor penyebab stunting.
- ▶ Model berjalan **100% di peramban** — gratis, cepat, offline, dan privat.
- ▶ Dilengkapi **analisis foto & asisten AI gizi** sebagai pengayaan yang jujur.
- ▶ Layak sebagai **alat skrining awal**; lanjutan: validasi dengan data klinis nyata.

Terima kasih.

Daniel Steffen K · NIM 2602071171 · BINUS University